

HF

1 Synthe Passiver Schaltungen

1.1 Prototypfilter/Referenzfilter

Fehlt Bild

$Z_0 = 1\Omega$ Normierung: bei $\omega_{ref} = \omega_c$:

- $\omega_c C = 2\Omega^{-1}$
- $\omega_c L = 1\Omega$

Fehlt Bild

$$|S_{21}(\omega_c)|^2 = \frac{1}{2}$$

1.2 Leitungsfiler

für HF-Filter Übergang zu Leitungselementen

Fehlt Bild

$$Z_1 = Z_L \frac{Z_2 + jZ_L \tan(\beta l)}{Z_L + jZ_2 \tan(\beta l)}$$

$$\beta l = \Theta = \frac{2\pi l}{\lambda} = \frac{2\pi \lambda}{\lambda} \frac{\omega}{4\omega_0} = \frac{\pi}{2} \frac{\omega}{\omega_0}$$

Fehlt Bild Kurzschliessen von Z_2

$$Z_2 = 0 \Rightarrow Z_{1,KS} = jZ_L \tan(\beta l) \hat{=} \text{induktiv } Z_L \hat{=} \tilde{L}$$

Fehlt Bild Leerlauf

$$Z_2 \rightarrow \infty \Rightarrow Z_{1,LL} = Z_L \frac{1}{j \tan(\beta l)} \hat{=} \text{kapazitiv } Z_L \hat{=} \frac{1}{\tilde{C}}$$

$$\frac{\omega_c}{\omega_{ref} C} \Rightarrow \tilde{C} = C$$

für $L = \tilde{L}$ und $C = \tilde{C}$:

$$\frac{\omega_{ref}}{\omega_c} = \tan(\beta l) = \tan\left(\frac{\pi}{2} \frac{\omega}{\omega_c}\right) \Leftrightarrow \omega = \omega_0 \frac{2}{\pi} \arctan\left(\frac{\omega_{ref}}{\omega_c}\right) \quad (1)$$

$\omega_{ref} \hat{=}$ Frequenz des Referenzfilter

ω ist die Frequenz des Leitungsfilters

Fehlt Bild

- $\omega_{ref} = 0 \Rightarrow \omega = 0$
- $\omega_{ref} \rightarrow \infty \Rightarrow \omega = \omega_0 \frac{\pi}{2} \frac{2}{\pi} = \omega_0$
- $\omega_{ref} = \omega_c \Rightarrow \omega = \omega_0 \frac{2}{\pi} \arctan(1) = \frac{\omega_0}{2}$

2Draht-ESB:

Fehlt Bild

Konzentrierte Elemente ersetzen durch Stichleitungen.

- Induktivitäten: Am Ende KS Stichleitungen
- Fehlt Bild
- Fehlt Bild
- Kapazitäten: Am Ende LL Stichleitungen

1.3 Butterworth-Hochpassfilter

Prototypfilter: Fehlt BildFehlt Bild

Übergang zum Leitungsfiler Fehlt BildFehlt Bild

bei Mikrostreifenleitungen sind keine seriel liegenden Stichleitungen möglich.

1.4 Kuroda Identitäten

Fehlt Bild

$S = j \tan \beta L$ Richardstransformation

$$\frac{1}{\sqrt{1-s^2}} \begin{bmatrix} 1 & sL \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & sZ_0 \\ \frac{s}{Z_0} & 1 \end{bmatrix} \stackrel{!}{=} \frac{1}{\sqrt{1-s^2}} \begin{bmatrix} 1 & sZ_1 \\ \frac{s}{Z_1} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ sC & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} q + s^2 \frac{L}{Z_0} & s(L + Z_0) \\ \frac{s}{Z_0} & 1 \end{bmatrix} \stackrel{!}{=} \begin{bmatrix} 1 + s^2 Z_1 C & sZ_1 \\ s(\frac{1}{Z_1} + C) & 1 \end{bmatrix}$$

- $\frac{L}{Z_0} = Z_1 C$
- $Z_1 = L + Z_0$

- $\frac{1}{Z_0} = \frac{1}{Z_1} + C$
- $n = 1 + \frac{L}{Z_0}$
- $Z_1 = nZ_0$
- $C = \frac{n-1}{n} \frac{1}{Z_0}$

1.4.1 Leitungsfiler

Fehlt Bild

Realisierung in Mikrostreifenleitungen. Problem:

- serielle Elemente nicht realisierbar.
- Leitungsverzweigung ggf. problematisch

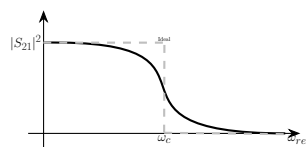
Anwendung der Kuroda-Identitäten.

Einfügen von Leitungselementen mit Z_0 von außen. $\Rightarrow$ keine Veränderung des Betrages, nur Phaseveränderung.

Fehlt Bild

Fehlt BildFehlt Bild

1.5 LC- Tiefpass mit Butterworthverhalten



- $|S_{21}|^2 \max_{\text{bei } \omega=0}$ flach
- $|S_{21}(\omega_c)|^2 = \frac{1}{2}$

Annahme: Verlustlosigkeit $\Rightarrow |S_{11}|^2 + |S_{21}|^2 = 1$

$$\Rightarrow |S_{21}|^2 = \frac{|S_{21}|^2}{|S_{21}|^2 + |S_{11}|^2} = \frac{1}{1 + \frac{|S_{11}|^2}{|S_{21}|^2}} = \frac{1}{1 + |\Sigma_{21}|^2} = \frac{1}{1 + Q_m(y)}$$

mit $y = \left(\frac{\omega_{ref}}{\omega_c}\right)^2$ und $Q_m = a_0 + a_1 y + a_2 y^2 + \dots + a_m y^m$

$(m-1)$: Ableitung von $|S_{21}|^2$ bei $y=0 \Rightarrow$ verschwinden

- $\left(\frac{1}{1+Q_m(y)}\right)' \big|_{y=0} \stackrel{!}{=} 0$
- $\left(\frac{1}{1+Q_m(y)}\right)'' \big|_{y=0} \stackrel{!}{=} 0 \Rightarrow a_2 = 0$
- $\Rightarrow a_m \neq 0$

$$Q_m(y) = a_0 + a_m y^m$$

$$1. |S_{21}(0)|^2 \stackrel{!}{=} 1 \Rightarrow \frac{1}{1+a_0} = 1 \Rightarrow a_0 = 0$$

$$2. |S_{21}(1)|^2 \stackrel{!}{=} \frac{1}{2} \Rightarrow \frac{1}{1+a_m} = \frac{1}{2} \Rightarrow a_m = 1 \text{ bei } \omega_{ref} = \omega_c$$

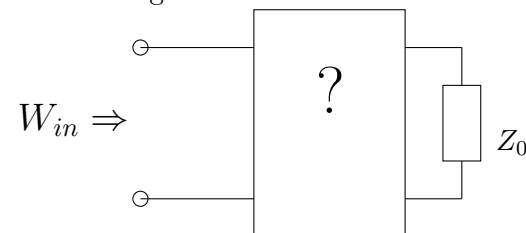
$$|S_{21}|^2 = \frac{1}{1+y^m}$$

mit $y = \left(\frac{\omega_{ref}}{\omega_c}\right)^2 \Rightarrow$ Leitungsfiler $S \hat{=} j\omega_{ref}$, $S_c \hat{=} j\omega_c$

$$|S_{21}|^2 = \frac{1}{1 + \left(\frac{S}{S_c}\right)^{2m}}$$

geg.: bschreibende Funktion (hier $|S_{21}|^2$) $\Rightarrow$ Ziel:

Realisierung mit L und c



$$W_{in}(s) = \frac{1-S_{11}(s)}{1+S_{11}(s)}$$

$$|S_{11}|^2 = 1 - |S_{21}|^2 = 1 - \frac{1}{1 + \left(\frac{S}{S_c}\right)^{2m}} = \frac{\left(\frac{S}{S_c}\right)^{2m}}{1 + \left(\frac{S}{S_c}\right)^{2m}}$$

$$|S_{11}|^2 = S_{11}(s)S_{11}(-s)$$

$S_{11}(s)$ Pole in linker s-HE für Stabilität

1.5.1 Beispiel

$s_c = j, m = 3$

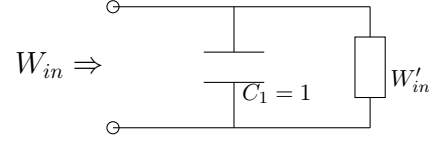
$|S_{11}|^2 = \frac{(-jS)^6}{1+(-jS)^6} = \frac{-s^6}{1-s^6} = S_{11}(s)S_{11}(-s) =$

$\frac{-s^3}{-s^3+2s^2-2s+1} \frac{\pm s^3}{s^3+2s^2+2s+1} S_{11}(s)$ ist zweiter frac

$W_{in}(s) = \frac{1-S_{11}(s)}{1+S_{11}(s)}$

Wahl des negative VZ $\Rightarrow W_{in}(s) = \frac{s^3+2s^2+2s+1-s^3}{s^3+2s^2+2s+1+s^3}$

$\lim_{s \rightarrow \infty} W_{in}(s) = \frac{1}{s} \Rightarrow C = 1$



$W_{in}(0) = 1 \hat{=}$ Durchlassbereich

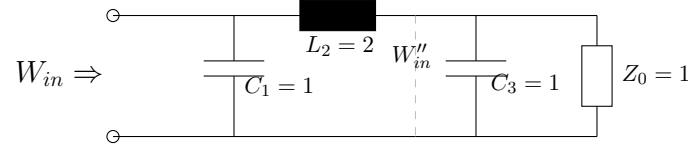
$W_{in} = \frac{1}{V_{in}}$

Wechsel in Admittanzebene: $V_{in} = sC_1 + V'_{in} \Leftrightarrow V'_{in} =$

$V_{in} - s = \frac{2s^3+2s^2+2s+1-2s^3-2s^2-s}{2s^2+2s+1} = \frac{s+1}{2s^2+2s+1}$

$W'_{in} = \frac{2s^2+2s+1}{s+1}$

$\lim_{s \rightarrow \infty} W_{in}(s)' = 2s \Rightarrow$ induktiv $L = 2$



$W'_{in} = sL_2 + W''_{in} \Rightarrow W''_{in} = W'_{in} - sL_2 = \frac{2s^2+2s+1-2s^2-2s}{s+1} = \frac{1}{s+1}$

$V''_{in} = \frac{1}{W''_{in}} = s + 1 \hat{=}$ Parallelschaltung $C_3 = 1$ und $Z_0 = 1$

Wahl des positiven VZ:

$W_{in} = \frac{s^3+2s^2+2s+1+s^3}{s^3+2s^2+2s+1-s^3} = \frac{2s^3+2s^2+2s+1}{2s^2+2s+1}$ Noch immer TF, da $W_{in}(0) = 0$

- $\lim_{s \rightarrow \infty} W_{in} = s \Rightarrow$ induktiv $L_1 = 1$
- $W_{in} = sL_1 + W'_{in} \Rightarrow W'_{in} = \frac{2s^3+2s^2+2s+1-2s^3-2s^2-s}{2s^2+2s+1} = \frac{s+1}{2s^2+2s+1}$
- $\lim_{s \rightarrow \infty} W'_{in} = \frac{1}{2s} \Rightarrow$ kapazitiv $C_2 = 2$
- $V'_{in} = sC_2 + V''_{in} \Rightarrow V''_{in} = \frac{2s^2+2s+1-2s^2-2s}{s+1}$

1.6 LC-Hochpassfilter mit Butterworthverhalten

vom TP: $|S_{21}|^2 = \frac{1}{1+(\frac{s}{s_c} 2m)^2}$ Übergang zum HP durch

substitution $s \rightarrow \frac{1}{s}$ HP: $|S_{21}|^2 = \frac{1}{1+(\frac{s_c}{s} 2m)^2}$

1.6.1 Beispiel

$m = 3, s_c = j$

$|S_{21}|^2 = \frac{1}{1+\frac{1}{s^6}} = \frac{s^6}{s^6-1}$

$|S_{11}|^2 = 1 - |S_{21}|^2 = \frac{-1}{s^6-1} = \frac{1}{1-s^6} = S_{11}(s)S_{11}(-s)$

$S_{11}(s) = \frac{\pm 1}{s^3+2s^2+2s+1}$

Wahl des pos. VZ

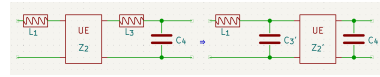
$W_{in} = \frac{1+S_{11}}{1-S_{11}} = \frac{s^3+2s^2+2s+1+1}{s^3+2s^2+2s+1-1} = \frac{s^3+2s^2+2s+2}{s^3+2s^2+2s}$

HP da $\lim_{s \rightarrow \infty} = 1$

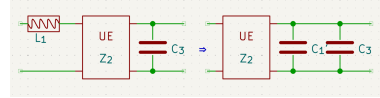
- $\lim_{s \rightarrow 0} = \frac{2}{2s} = \frac{1}{s} \Rightarrow C = 1$
- Kapazität ist serielle
- $W'_{in} = W_{in} - \frac{1}{s} = \frac{s^3+2s^2+2s+2-s^2-2s-2}{s^3+2s^2+2s} = \frac{s^3+s^2}{s^3+2s^2+2s} = \frac{s^2+s}{s^2+2s+2}$
- $\lim_{s \rightarrow 0} W'_{in} = \frac{s}{2} \Rightarrow L = \frac{1}{2}$
- Induktivität ist parallel

- $V''_{in} = V'_{in} - sL = \frac{s^2+2s+2-2s-2}{s^2+s} = \frac{1}{1+s} \Rightarrow$ Reihenschaltung aus $C = 1$ und $Z_0 = 1$

1.7 Filter aus Induktivitäten und Kapazitäten sowie Leitungselementen



nicht redundant



redundant

beschreibende Funktion für Butterworth

$[K_{UE}] = \frac{1}{\sqrt{1-s^2}} \begin{bmatrix} 1 & sZ_2 \\ \frac{s}{Z_2} & 1 \end{bmatrix}$

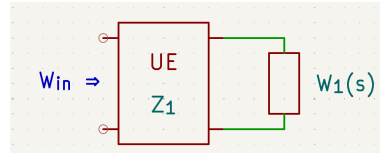
$\begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & sL_1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{1-s^2}} \begin{bmatrix} 1 & sZ_2 \\ \frac{s}{Z_2} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & sL_3 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ sC_4 & 1 \end{bmatrix} \left(\frac{1}{\sqrt{1-s^2}}\right)^n P_{m+n}(s)$

n: Anzahl Leitungselementen m: Anzahl Induktivitäten und Kapazitäten

$|S_{21}(s)|^2 = \frac{1}{1+|\Sigma_{21}(s)|^2}$

$|\Sigma_{21}(s)|^2 = \left(\frac{s^2}{s_c^2}\right)^m \left(\frac{s^2}{s_c^2}\right)^n \frac{(1-s_c^2)^n}{(1-s^2)^n}$ TP mit Butterworth

geg:: $W_{in}(s)$:



$W_{in} = Z_1 \frac{W_1(s) + sZ_1}{Z_1 + sW_1(s)}$

Auflösen nach $W_1(s)$: $W_1(s) = \frac{Z_1(sZ_1 - W_{in})}{sW_{in} - Z_1}$

$W_{in}(s=1) = Z_1 \frac{W_1(1) + Z_1}{Z_1 + W_1(1)} = Z_1$

Zum Zeitpunkt $t=0s = i$ Spannungssprung am

Leitungsanfang $\rightarrow t = 0 \rightarrow$ Verhältnis von Spannung zu Strom $\hat{=}$ Leitungswellenwiderstand Z_1

Grenzwertsatz der Laplace-Transformation:

$f(0+) = \lim_{p \rightarrow \infty} pF(p)$ mit $p = j\omega \Leftrightarrow \omega = -jp$

mit $s = j \tan(\frac{\pi}{2} \frac{\omega}{\omega_0}) = j \tan(\frac{\pi}{2} \left(\frac{-jp}{\omega_0}\right))$

$\lim_{p \rightarrow \infty} j \tan(\frac{\pi}{2} \left(\frac{-jp}{\omega_0}\right)) = 1 \Rightarrow p \rightarrow \infty \hat{=} s \rightarrow 1$

$W_{in}(s) = W_{in}(1) \frac{sW_{in}(1) - W_{in}(s)}{sW_{in}(s) - W_{in}(1)}$

Zähler und Nenner NS bei $s = 1$ und $s = -1s$

$(1+s)(1-s) = (1-s^2)$

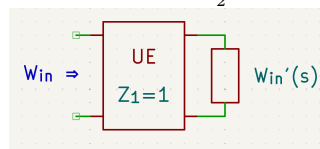
1.7.1 Beispiel

$W_{in}(s) = \frac{1+3s+\frac{1}{2}s^2}{1+\frac{3}{2}s+2s^2}$

1. Ist ein UE enthalten? $W_{in}(1) \stackrel{!}{=} -W_{in}(-1)$

$\bullet W_{in}(1) = \frac{1+3+\frac{1}{2}}{1+\frac{3}{2}+2} = 1 = Z_1$

$\bullet -W_{in}(1) = -\frac{1-3+\frac{1}{2}}{1-\frac{3}{2}+2} = 1$



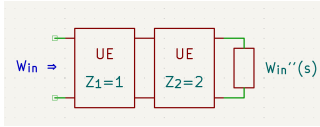
2. Abspaltung

$$\bullet W'_{in}(s) = \frac{s - \frac{1+3s+\frac{1}{2}s^2}{1+\frac{3}{2}s+2s^2}}{\frac{1+3s+\frac{1}{2}s^2}{1+\frac{3}{2}s+2s^2} - 1} = \frac{s + \frac{3}{2}s^2 + 2s^3 - 1 - 3s - \frac{1}{2}s^2}{s + 3s^2 + \frac{1}{2}s^3 - 1 - 3s - 2s^2} = \frac{2s^3 + s^2 - 2s - 1}{\frac{1}{2}s^3 + s^2 - \frac{1}{2}s - 1} = \frac{2s+1}{\frac{1}{2}s+1}$$

3. Ist UE enthalten

$$\bullet W'_{in}(1) = \frac{3}{\frac{1}{2}} = 2 = Z_2$$

$$\bullet -W_{in} + (-1) = -\frac{1}{\frac{1}{2}} = 2$$



4. Abspaltung

$$\bullet W''_{in}(s) = 2 \frac{s^2 - \frac{2s+1}{\frac{1}{2}s+1}}{\frac{2s+1}{\frac{1}{2}s+1} - 2} = 2 \frac{s^2 + 2s - 2s - 1}{2s^2 + s - s - 2} = \frac{s^2 - 1}{s^2 - 1} = 1$$

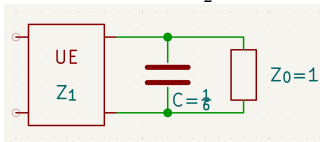
1.8 Beispiel

$$W_{in}(s) = \frac{1+3s+\frac{1}{2}s^2}{1+\frac{1}{2}s}$$

1. $W_{in}(1) = -W_{in}(-1)$:

$$\bullet W_{in}(1) = \frac{1+3+\frac{1}{2}}{1+\frac{1}{2}} = 3 = Z_1$$

$$\bullet W_{in}(-1) = \frac{1-3+\frac{1}{2}}{1-\frac{1}{2}} = -3$$



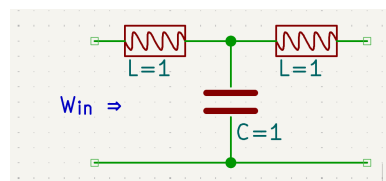
2. Abspaltung:

$$W'_{in}(s) = \frac{3(3s - \frac{1+3s+\frac{1}{2}s^2}{1+\frac{1}{2}s})}{s \frac{1+3s+\frac{1}{2}s^2}{1+\frac{1}{2}s} - 3} = 3 \frac{3s + \frac{3}{2}s^2 - 1 - 3s - \frac{1}{2}s^2}{s + 3s^2 + \frac{1}{2}s^3 - 3 - \frac{3}{2}s^2} =$$

$$3 \frac{s^2 - 1}{\frac{1}{2}s^3 + 3s^2 - \frac{1}{2}s - 3} = \frac{3}{2} \frac{s^2 - 1}{s^3 + 6s^2 - s - 6} = \frac{3}{2} \frac{s^2 - 1}{(s^2 - 1)(s + 6)} = \frac{3}{2} \frac{1}{s + 6}$$

3. $V_1(s)' = \frac{1}{6}s + 1$: Parallelschaltung aus C und Z_0

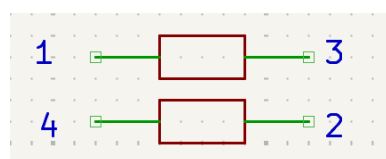
1.8.1 Beispiel



$$W_{in} = s \frac{\frac{1}{6}s}{\frac{1}{6}s + 1}$$

Überprüfung mit Realisierung

1.9 Gekoppelte Streifenleitungen



geg. Z_e, Z_d

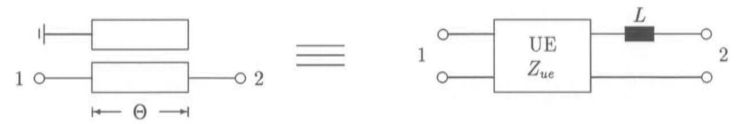
$$[U] = [Z][I]$$

$$\bullet Z_{11} = Z_{22} = Z_{33} = Z_{44} = \frac{Z_e + Z_d}{2s}$$

$$\bullet Z_{12} = Z_{12} = Z_{34} = Z_{34} = \frac{Z_e + Z_d}{2s} \sqrt{1 - s^2}$$

$$\bullet Z_{13} = Z_{31} = Z_{24} = Z_{42} = \frac{Z_e + Z_d}{2s} \sqrt{1 - s^2}$$

$$\bullet Z_{14} = Z_{41} = Z_{23} = Z_{32} = \frac{Z_e + Z_d}{2s}$$



4 $\rightarrow$ KS $\Rightarrow U_4 = 0$ und 3 $\rightarrow$ LL $\Rightarrow I = 0$

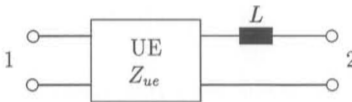
$$\begin{bmatrix} U_1 \\ U_2 \\ U_3 \\ 0 \end{bmatrix} = [Z] \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \\ 0 \\ I_4 \end{bmatrix} \quad 4. \text{ Gl.:$$

$$0 = Z_{41}I_1 + Z_{42}I_2 + Z_{44}I_4 \Leftrightarrow I_4 = \frac{Z_{41}}{Z_{44}}I_1 - \frac{Z_{42}}{Z_{44}}I_2$$

I_4 in 1 und 2 Gl. einsetzen:

$$\begin{bmatrix} U_1 \\ U_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Z_{11} - \frac{Z_{14}Z_{41}}{Z_{44}} & Z_{12} - \frac{Z_{14}Z_{42}}{Z_{44}} \\ Z_{21} - \frac{Z_{24}Z_{41}}{Z_{44}} & Z_{22} - \frac{Z_{24}Z_{42}}{Z_{44}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix}$$

$$[U] = [Z'] [I]$$



$$\begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{1-s^2}} \begin{bmatrix} 1 & sZ_{ue} \\ \frac{2}{Z_{ue}} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & sL \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & s(L + Z_{ue}) \\ \frac{s}{Z_{ue}} & \frac{s^2 L}{Z_{ue}} + 1 \end{bmatrix}$$

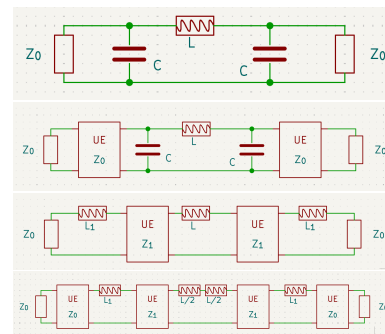
für Koeffizientenvergleich: $[Z'']$

$$[Z''] = \begin{bmatrix} \frac{A}{C} & \frac{AD-BC}{C} \end{bmatrix} \Rightarrow Z''_{11} = \frac{A}{C} \stackrel{!}{=} \frac{Z_{ue}}{s}$$

$$Z'_{11} = \frac{2Z_e Z_d}{s(Z_e + Z_d)} \stackrel{!}{=} Z''_{11} \Rightarrow Z_{ue} = \frac{2Z_e Z_d}{Z_e + Z_d}$$

$$L = \frac{(Z_e - Z_d)^2}{2(Z_e + Z_d)}$$

1.9.1 Beispiel

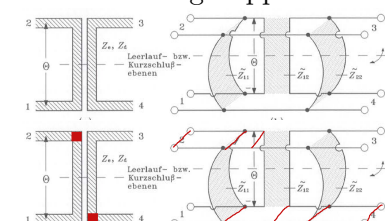


Die Drauf sicht der Realisierung:

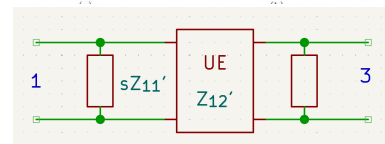


1.10 Beispiel

ESB mit 3 ungekoppelten Leitungselementen



KS and 2 und 4



2. ESB mit 2 ungekoppelt Leitungselementen und 2 idealen Transformatoren

Leerlaufendes Unity Element is kapazitiv KS Unity
Element is induktiv

